PYTHON 모듈 & 패키지

PYTHON 모듈 & 패키지

◆ 모듈(Module)

- 기능 수행 위해 변수, 함수, 클래스 모아둔 파일
- python에 다양한 기능을 확장시켜 줄 수 있는 것
- 다른 Python 프로그램에서 불러서 사용가능

PYTHON 모듈 & 패키지

◆ 모듈(Module)

- 종류

표준 모듈	파이썬에서 기본 제공 모듈
사용자 모듈	개발자가 만든 모듈
써드 파티션 모듈	다른 사람들이 만들어서 공개하는 모듈

◆ 모듈(Module) 사용

- 전체 사용

import 모듈명	**: 모듈 내의 변수, 함수 호출 사용**
import 모듈명 **as** 별칭	**: 모듈 내의 변수, 함수 호출 사용**

```
import  math

print( "원주율  = ", math.pi )
print( "2의 3승 = ", math.pow(2,3) )
print( "3! = ", math.factorial(3) )
```

```
import  math as m

print( "원주율  = ", m.pi )
print( "2의 3승 = ", m.pow(2,3) )
print( "3! = ", m.factorial(3) )
```

◆ 모듈(Module) 사용

- 모듈 일부만 사용

from 모듈명 **import** **함수명1, 함수명2** **: 특정 함수만 사용**

```
from math import pow
print( "제곱 = ", pow(2,3))
```

```
from math import pow as p
print( "원주율 = ", p(2,3))
```

```
from math import pow, pi
print( "제곱 = ", pow(2,3))
print( "원주율 = ", pi )
```

```
from math import *
print( "제곱 = ", pow(2,3))
print( "원주율 = ", pi )
```

◆ 모듈(Module) & 스크립트(Script)

- 2가지 동작 모드 제어

__name__ : **현재 실행 모듈 이름 저장하고 있는 매직 변수**

- 현재 실행 중일 경우 변수 저장 값 : **__main__**
- 다른 파일에 포함된 경우 변수 저장 값 : **파일명**

◆ 모듈(Module) & 스크립트(Script)

- 2가지 동작 모드 제어

```
print(f'__name__ : { __name__}')


if __name__ == '__main__':
    print('현재 실행 중')
else:
    print(f'나의 __name__은 {__name__}')
```

◆ 모듈(Module) & 스크립트(Script)

- 2가지 동작 모드 제어

```
def get_total(a, b):  return a+b

def main():
    data_list = [[1,1], [2,2],[3,3],[4,4]]
    total = 0

    for i in range(len(data_list)):
        total += get_total( data_list[i][0], data_list[i][1])

    print(f'total = {total}')

## 함수 호출
main()
```

◆ 모듈(Module) & 스크립트(Script)

- 2가지 동작 모드 제어

```
import sample


if __name__ == '__main__':
    print('import sample')
    print(f'__file__₩n{__file__}')
```

PYTHON 모듈 & 패키지

◆ 패키지(Package)

- 특정 기능과 관련된 **여러 모듈을 묶은 것**
- python에 **다양한 기능을 확장**시켜 줄 수 있는 것
- **다른 Python 프로그램에서 불러서 사용**가능하게 만든 것
- **설치 작업이 추가**로 필요한 경우도 있음

◆ 패키지(Package)

- 파이썬 패키지 인덱스(Python Package Index, PyPI)

www.pypi.org

◆ 패키지(Package)

- 전체 사용

```
import 패키지명.모듈명
import 패키지명.모듈명1, 모듈명2
import 패키지명.모듈명 as 별칭
```

```
import urllib.request
import urllib.request as r
```

◆ 패키지(Package)

- 전체 사용

```
import urllib

req = urllib.request.Request("http://www.google.co.kr")
response = urllib.request.urlopen(req)
```

```
import urllib.request as request

req = request.Request("http://www.google.co.kr")
response = request.urlopen(req)
```

◆ 패키지(Package)

- 일부만 사용

```
from 패키지명.모듈명 import 변수명
from 패키지명.모듈명 import 함수명
from 패키지명.모듈명 import 클래스명
```

```
# 클래스, 함수만 사용
from urllib.request import Request, urlopen
```

◆ 패키지(Package)

- 일부만 사용

```
# urlopen 함수, Request 클래스 가져옴
from urllib.request import Request, urlopen

# Request 클래스를 사용하여 req 생성
req = Request('http://www.google.co.kr')
response = urlopen(req)
```

◆ 패키지(Package)

- 일부만 사용

```
# urllib의 request 모듈의 모든 변수, 함수, 클래스
from urllib.request import *

req = Request('http://www.google.co.kr')
response = urlopen(req)
```

PYTHON 모듈 & 패키지

◆ 패키지(Package)

- 설치 명령어

```
pip install  패키지명
```

- 버전 2가지 존재

```
pip --version
```

- pip 사용법

```
pip --help
```

◆ 패키지(Package)

- pip 명령어 확인

```
Usage:
  pip <command> [options]

Commands:
  install                     Install packages.
  lock                        Generate a lock file.
  download                    Download packages.
  uninstall                   Uninstall packages.
  freeze                      Output installed packages in requirements format.
  inspect                     Inspect the python environment.
  list                        List installed packages.
  show                        Show information about installed packages.
  check                       Verify installed packages have compatible dependencies.
  config                      Manage local and global configuration.
  search                      Search PyPI for packages.
  cache                       Inspect and manage pip's wheel cache.
  index                       Inspect information available from package indexes.
  wheel                       Build wheels from your requirements.
  hash                        Compute hashes of package archives.
  completion                  A helper command used for command completion.
  debug                       Show information useful for debugging.
  help                        Show help for commands.
```

◆ 패키지(Package)

- pip 명령어 옵션

pip search 패키지명	패키지 검색
pip install 패키지명	특정 패키지 설치
pip install 패키지명==버전	특정 버전 패키지 설치

pip list 패키지명	설치된 패키지, 해당 버전 정보 표 형식 출력
pip freeze 패키지명	설치된 모든 패키지를 requirements.txt 형식 출력
pip uninstall 패키지명	특정 버전 패키지 설치